

Rapport Exercice 8 : Schéma de Crank-Nicolson et équation de Schrödinger. Oscillateur harmonique, limite classique ; oscillateurs harmoniques couplés, effet tunnel

Cassier Mayeul, Frankhauser Sacha

mayeul.cassier@epfl.ch, sacha.frankhauser@epfl.ch

31 mai 2023

Table des matières

1	Introduction	2
2	Configuration étudiée	2
3	Méthodes d'implémentation numériques	3
4	Simulations	6
4.1	Cas de l'oscillateur harmonique	6
4.2	Comparaison avec le cas classique	12
4.3	Effet tunnel sens avant	13
4.4	Effet tunnel sens arrière	18
4.5	Detection	20
4.6	Autre potentiels	22
4.7	Etat quasi-classique	24
5	Conslusion	25
6	Bibliographie	26

1 Introduction

La propagation d'une particule est un phénomène fondamental étudié dans de nombreux domaines de la physique, allant de la mécanique quantique [1] à la physique des matériaux [2]. Dans ce contexte, l'équation de Schrödinger joue un rôle crucial pour comprendre le comportement de ces particules. Cette équation décrit l'évolution temporelle de la fonction d'onde associée à la particule, et permet ainsi de prédire sa probabilité de présence à différents emplacements spatiaux. L'objectif de ce travail numérique est de simuler la propagation d'une particule en utilisant l'équation de Schrödinger à une dimension. En simulant un puit potentiel, l'oscillateur harmonique quantique sera observé. Afin de comprendre la différence entre la description quantique et classique des équations, cet oscillateur quantique sera comparé avec l'oscillateur harmonique classique. L'effet tunnel [3] est un phénomène quantique qui permet à une particule de passer à travers une barrière de potentiel même si son énergie est inférieure à celle de la barrière. Cet effet sera étudié sous différentes configurations de barrières de potentiel. Ainsi la probabilité de transmission et de réflexion à travers la barrière sera l'indicateur de cet effet. Cette recherche revêt une importance particulière, car l'effet tunnel joue un rôle crucial dans de nombreux phénomènes quantiques et a des applications pratiques dans divers domaines tels que l'électronique, la nanotechnologie et la spectroscopie. Pour mener à bien cette étude, nous utiliserons des méthodes numériques avancées telles que les méthodes de différences finies [4] ou les méthodes de calcul matriciel [5].

2 Configuration étudiée

L'exercice vise en fait à l'étude d'oscillations dans le cadre de la mécanique quantique. En ce sens, le mouvement d'une particule de masse m est étudié. Cette dernière est soumise à un potentiel V donné par [6] :

$$V(x) = \min \left(\frac{1}{2}m\omega_1^2(x + \Delta)^2, \frac{1}{2}m\omega_2^2(x - \Delta)^2 \right) \quad (1)$$

Le domaine est $x \in [x_L, x_R]$, avec des conditions aux bords de type fixe. Durant tout l'exercice, les coordonnées sont choisies de sorte à avoir $\hbar = 1$ et $m = 1$. De plus, les paramètres ω_1 , ω_2 , x_L , x_R et Δ sont des constantes données.

Initialement, la particule est décrite par un paquet d'onde d'enveloppe Gaussienne, soit :

$$\psi(x, 0) = C \exp(ik_0x) \exp[-(x - x_0)^2/(2\sigma^2)] \quad (2)$$

centrée en $x = x_0$, d'écart-type $\sigma = \sigma_{norm}(x_R - x_L)$, et avec un nombre d'onde central $k_0 = 2\pi n/(x_R - x_L)$. Ici, les paramètres x_0 , σ_{norm} et n sont également donnés. La constante C sera elle déterminée à l'aide de la loi de probabilité totale, ou loi de normalisation :

$$\int_{x_L}^{x_R} |\psi(x, 0)|^2 dx = 1 \quad (3)$$

Cela signifie en fait que la probabilité de trouver la particule dans le domaine $[x_L, x_R]$ est de 1.

La mécanique classique dit qu'une particule initialement située dans le creux de gauche ($x < 0$) va rester dans la partie de gauche si son énergie est inférieure à la hauteur de la barrière de potentiel V_{max} . Sinon, elle passe du creux gauche au droit et inversement. Le but est alors de comparer cette vision avec la quantique afin de constater que les résultats sont bien différents. Le but de l'exercice va donc être dans un premier temps de résoudre l'équation de Schrödinger donnée par :

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V(x)\psi \quad (4)$$

Afin de la résoudre numériquement, le schéma semi-implicite de Crank-Nicolson sera implémenté et discrétisé à l'aide des différences finies spatiales sur un maillage régulier de N points x_i . Cela permettra de faire évoluer le système.

3 Méthodes d'implémentation numériques

Algorithme semi-implicite de Crank-Nicolson Tout d'abord, on définit l'opérateur hamiltonien par :

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \quad (5)$$

Ce dernier permet, par intégration de l'équation de Schrödinger 4, de trouver :

$$\psi(x, t) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} t H\right) \psi(x, 0) \quad (6)$$

avec $\psi(x, 0)$ toujours l'état du système initialement. On définit alors un maillage du temps, avec des intervalles équidistants Δt . Cela permet de déterminer l'état du système au temps $t + \Delta t$ comme :

$$\begin{aligned} \psi(x, t + \Delta t) &= \exp\left(-\frac{i}{\hbar} (t + \Delta t) H\right) \psi(x, 0) \\ &= \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \Delta t H\right) \exp\left(-\frac{i}{\hbar} t H\right) \psi(x, 0) \\ &= \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \Delta t H\right) \psi(x, t) \end{aligned} \quad (7)$$

Ce qui donne l'équation d'évolution du système. En multipliant cette dernière par l'opérateur $\exp\left(\frac{i}{\hbar} (\Delta t/2) H\right)$, il vient alors :

$$\exp\left(\frac{i}{\hbar} \frac{\Delta t}{2} H\right) \psi(x, t + \Delta t) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \frac{\Delta t}{2} H\right) \psi(x, t) \quad (8)$$

Finalement, on se sert du développement d'un opérateur exponentiel pour faire une approximation au premier ordre, c'est à dire soit A un opérateur, on prend $\exp(A)(\psi) = \psi + A(\psi)$. Cela donne pour l'équation 8 :

$$\left(1 + \frac{i}{\hbar} \frac{\Delta t}{2} H\right) \psi(x, t + \Delta t) = \left(1 - \frac{i}{\hbar} \frac{\Delta t}{2} H\right) \psi(x, t) + o(\Delta t^2) \quad (9)$$

avec $o(\Delta t^2)$ le reste que l'on néglige. Finalement, le schéma de Crank Nicolson est alors donné par :

$$\psi(x, t + \Delta t) = \left(1 + \frac{i}{\hbar} \frac{\Delta t}{2} H\right)^{-1} \left(1 - \frac{i}{\hbar} \frac{\Delta t}{2} H\right) \psi(x, t) + o(\Delta t^2) \quad (10)$$

Différences finies Une fois l'évolution du système obtenue, on cherche à la discrétiser, puisqu'on représente le problème par un maillage régulier de N points. En se servant des différences finies, on peut réécrire toutes les dérivées partielles en fonction des points du maillage. De plus, avec la définition de H donnée en 5, l'Eq. 9 devient :

$$\begin{aligned} & \psi_i(t + \Delta t) + \frac{i}{\hbar} \frac{\Delta t}{2} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\psi_{i-1}(t + \Delta t) - 2\psi_i(t + \Delta t) + \psi_{i+1}(t + \Delta t)}{\Delta x^2} + V(x_i)\psi_i(t + \Delta t) \right] \\ &= \psi_i(t) + \frac{i}{\hbar} \frac{\Delta t}{2} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\psi_{i-1}(t) - 2\psi_i(t) + \psi_{i+1}(t)}{\Delta x^2} + V(x_i)\psi_i(t) \right] \end{aligned} \quad (11)$$

avec $\psi_i(t) = \psi(x_i, t)$. En fait, en rassemblant les termes de manière optimale, cette équation d'évolution pour le point x_i peut se réécrire sous la form vectorielle :

$$\begin{pmatrix} \cdot \\ -a \\ 1 + 2a + b(x_i) \\ -a \\ \cdot \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \cdot \\ \psi_{i-1} \\ \psi_i \\ \psi_{i+1} \\ \cdot \end{pmatrix} (t + \Delta t) = \begin{pmatrix} \cdot \\ a \\ 1 - 2a - b(x_i) \\ a \\ \cdot \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \cdot \\ \psi_{i-1} \\ \psi_i \\ \psi_{i+1} \\ \cdot \end{pmatrix} (t) \quad (12)$$

avec a et b_i des opérateurs donnés par :

$$a = \frac{i\hbar}{4m} \frac{\Delta t}{\Delta x^2}, \quad b(x_i) = \frac{i}{\hbar} \frac{\Delta t}{2} V(x_i) \quad (13)$$

Matrices d'évolution Cependant, on ne s'arrête pas là puisque c'est l'ensemble des N points du maillage qu'il faut faire évoluer. Le système sera donc représenté par des matrices d'évolution et non des vecteurs. L'équation d'évolution s'écrit alors $A\psi_{t+\Delta t} = B\psi_t$, avec A et B les matrices d'évolution liées aux différences finies, que l'on trouve grâce à la généralisation de l'équation 12. Les éléments de la matrice A sont alors donnés par :

$$A_{jj} = 1 + 2a + b(x_i), \quad A_{j(j+1)} = A_{(j+1)j} = -a \quad (14)$$

De même, pour la matrice B :

$$B_{jj} = 1 - 2a - b(x_i), \quad B_{j(j+1)} = B_{(j+1)j} = a \quad (15)$$

Maintenant, le système respecte les conditions aux bords $\psi(x_L, t) = \psi(x_R, t) = 0 \forall t$. Afin de respecter ces dernières, on impose aux matrices A et B :

$$\begin{aligned} A_{11} &= B_{11} = 1, \quad A_{12} = A_{21} = B_{12} = B_{21} = 0 \\ A_{NN} &= B_{NN} = 1, \quad A_{N(N-1)} = A_{(N-1)N} = B_{N(N-1)} = B_{(N-1)N} = 0 \end{aligned} \quad (16)$$

Ce sont ces deux matrices qui vont être implémentées dans le code sous forme de vecteurs diagonaux, afin de faire évoluer le système.

De plus, on cherche également à exprimer la matrice de l'opérateur H , dont on aura également besoin. Les éléments de cette dernière se trouvent également sur les trois diagonales centrales par les éléments finis, et valent :

$$H_{jj} = -\frac{2\hbar^2}{\Delta t} (2a + b(x_i)), \quad H_{j(j+1)} = H_{(j+1)j} = \frac{2\hbar^2 a}{\Delta t} \quad (17)$$

Observables physiques Maintenant que ψ et son évolution sont implémentées et donc connues en tout temps, la quantique permet d'en déduire un bon nombre de grandeurs physiques. Ces dernières sont données par des intégrales sur le domaine que l'on résoudra grâce à la règle des trapèzes, ainsi qu'en utilisant une fois de plus les différences finies. Ainsi, l'énergie de la particule se calcule comme la moyenne de l'Hamiltonien, et est donc donnée par :

$$\begin{aligned}
E(t) = \langle H \rangle(t) &= \int_{x_L}^{x_R} \psi^*(x, t) H \psi(x, t) dx \\
&= \int_{x_L}^{x_R} \psi^*(x, t) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2} + V(x) \psi(x, t) \right) dx \\
&= \sum_{i=2}^{N-1} \frac{\Delta x}{2} \left(\underbrace{\psi_i^* \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\psi_{i-1}(t) - 2\psi_i(t) + \psi_{i+1}(t)}{\Delta x^2} + V(x_i) \psi_i(t) \right]}_{\alpha_i} + \alpha_{i+1} \right)
\end{aligned} \tag{18}$$

Ici, la somme ne prend pas en compte les points aux extrémités du domaine $x_1 = x_L$ et $x_N = x_R$ car α_1 contient ψ_0 qui n'existe pas car le premier point du maillage est x_1 . Il s'agit de la même raison pour α_N , qui contient ψ_{N+1} , qui n'est pas défini. Ensuite, la position moyenne de la particule :

$$\begin{aligned}
\langle x \rangle(t) &= \int_{x_L}^{x_R} \psi^*(x, t) x \psi(x, t) dx \\
&= \sum_{i=1}^{N-1} \frac{\Delta x}{2} (|\psi_i|^2 x_i + |\psi_{i+1}|^2 x_{i+1})
\end{aligned} \tag{19}$$

Le calcul du $x^2(t)$ moyen de la particule est lui donné par :

$$\begin{aligned}
\langle x^2 \rangle(t) &= \int_{x_L}^{x_R} \psi^*(x, t) x^2 \psi(x, t) dx \\
&= \sum_{i=1}^{N-1} \frac{\Delta x}{2} (|\psi_i|^2 x_i^2 + |\psi_{i+1}|^2 x_{i+1}^2)
\end{aligned} \tag{20}$$

Ensuite, on s'intéresse également à la quantité de mouvement moyenne, où on utilisera l'opérateur du potentiel ainsi que les différences finies :

$$\begin{aligned}
\langle p \rangle(t) &= \int_{x_L}^{x_R} \psi^*(x, t) \left(-i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial x} \right) dx \\
&= \sum_{i=2}^{N-1} \frac{\Delta x}{2} \left(\underbrace{\psi_i^*(t) \left(-i\hbar \frac{\psi_{i+1}(t) - \psi_{i-1}(t)}{2\Delta x} \right)}_{\beta_i} + \beta_{i+1} \right) + (\psi_0 - \psi_1) i \psi_0^* \hbar + (\psi_{N-1} - \psi_N) i \psi_N^* \hbar
\end{aligned} \tag{21}$$

Ici, les membres en dehors de la somme représentent les points de maillage des extrémités gauche et droite du domaine, données par les différences finies "forward" et "backward" respectivement.

Finalement, le calcul du p^2 moyen donne :

$$\begin{aligned}\langle p^2 \rangle(t) &= \int_{x_L}^{x_R} \psi^*(x, t) \left(-\hbar^2 \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2} \right) dx \\ &= \sum_{i=2}^{N-1} \frac{\Delta x}{2} \left(\underbrace{\psi_i^*(t) \left(-\frac{\hbar^2}{\Delta x^2} (\psi_{i-1}(t) - 2\psi_i(t) + \psi_{i+1}(t)) \right)}_{\gamma_i} + \gamma_{i+1} \right)\end{aligned}\quad (22)$$

Toutes ces grandeurs sont donc implémentées sous cette forme dans le code.

De plus, on aimerait connaître les probabilités de trouver la particule à gauche ou à droite de la barrière, notées respectivement $P_{x < x_c}(t)$ et $P_{x > x_c}(t)$. x_c représente en fait le point de maximum local du potentiel. Ces deux grandeurs sont déterminées de la même manière que les autres, soit :

$$\begin{aligned}P_{x < x_c}(t) &= \int_{x_L}^{x_c} |\psi(x, t)|^2 dx = \sum_{i=1}^{N_c} \frac{\Delta x}{2} (|\psi_{i+1}(t)|^2 + |\psi_i(t)|^2) \\ P_{x > x_c}(t) &= \int_{x_c}^{x_R} |\psi(x, t)|^2 dx = \sum_{i=N_c+1}^{N-1} \frac{\Delta x}{2} (|\psi_{i+1}(t)|^2 + |\psi_i(t)|^2)\end{aligned}\quad (23)$$

avec N_c l'indice tel que $x_{N_c} \approx x_c$.

Enfin, les incertitudes de la position et de la quantité de mouvement sont données par :

$$\begin{aligned}\langle \Delta x \rangle(t) &= \sqrt{\langle x^2 \rangle(t) - \langle x \rangle^2(t)} \\ \langle \Delta p \rangle(t) &= \sqrt{\langle p^2 \rangle(t) - \langle p \rangle^2(t)}\end{aligned}\quad (24)$$

4 Simulations

4.1 Cas de l'oscillateur harmonique

Maintenant, on prend pour valeurs des paramètres $x_L = -150$, $x_R = 150$, $\omega_1 = 0.01$, $\omega_2 = 0.02$, $\Delta = 0$, $x_0 = 0$, $\sigma_{norm} = 0.04$, $n = 24$ et $t_{fin} = 1000$, afin d'étudier le cas d'un oscillateur harmonique. Pour le maillage, un nombre d'intervalles de $N_{inters} = 200$ est choisi. La Fig.1 présente le potentiel qui donnera l'oscillation de la particule.

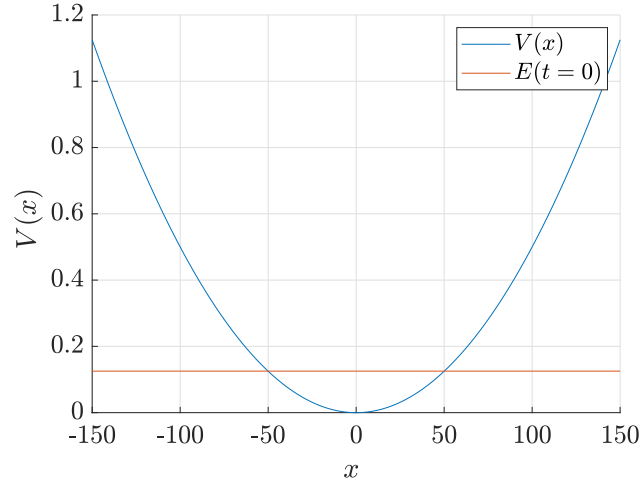
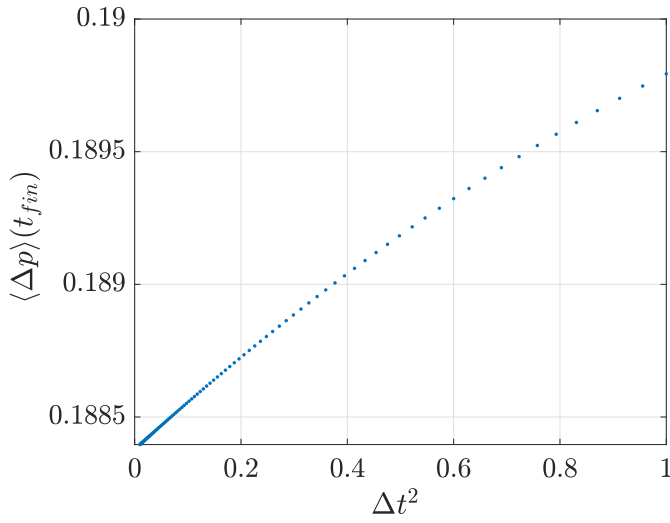
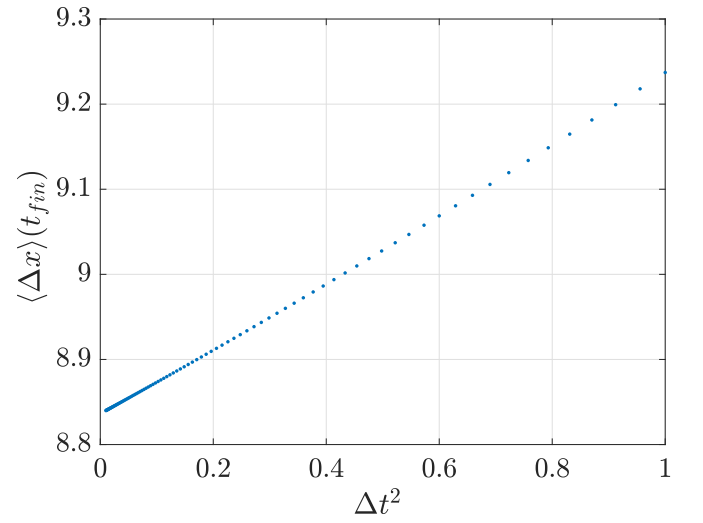


FIGURE 1 – Potentiel Harmonique obtenu avec $\Delta = 0$ et $x_0 = 0$ et énergie initiale de l'onde obtenue.

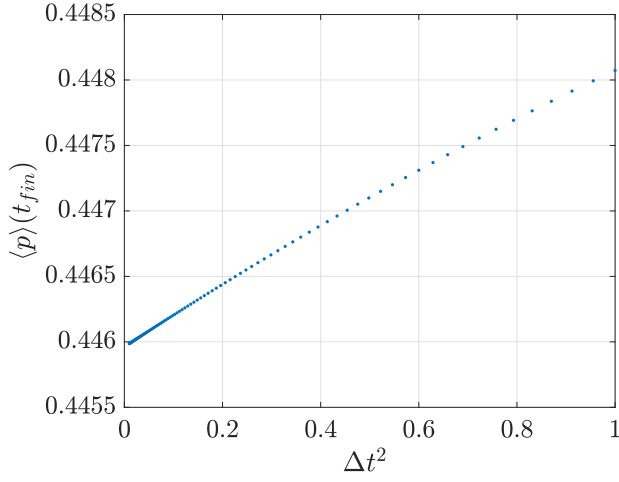
Les convergences de la position moyenne $\langle x \rangle(t_{fin})$, de la quantité de mouvement moyenne $\langle p \rangle(t_{fin})$, et des incertitudes $\langle \Delta x \rangle(t_{fin})$ et $\langle \Delta p \rangle(t_{fin})$ en fonction de Δt^2 sont alors étudiées et représentées dans la Fig. 2. Toutes ces figures présentent des droites. La convergence est donc de 2 pour toutes ces quantités.



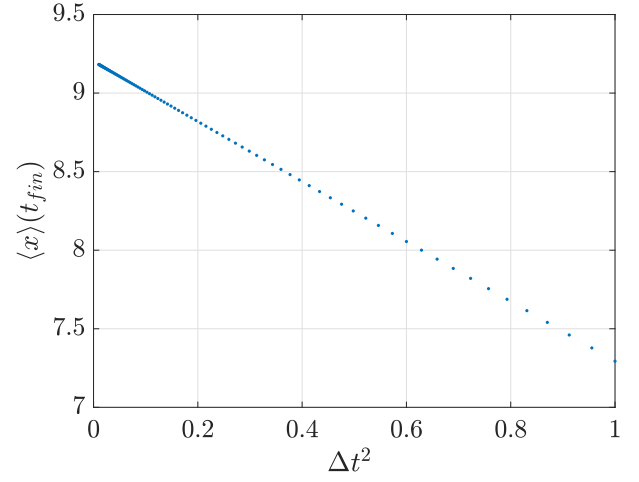
(a)



(b)



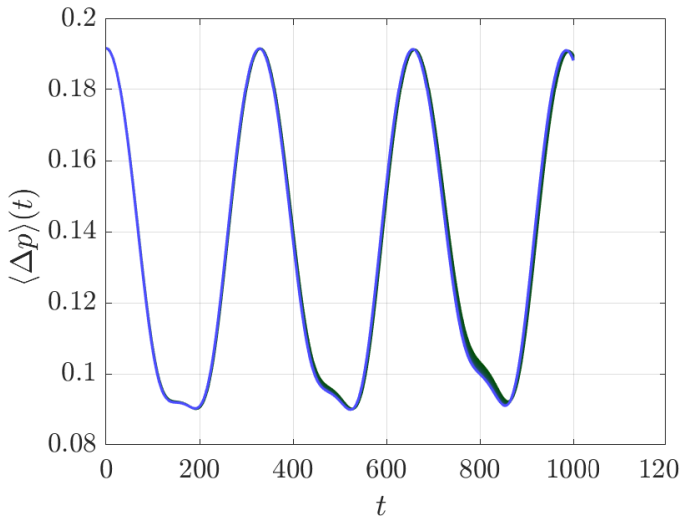
(c)



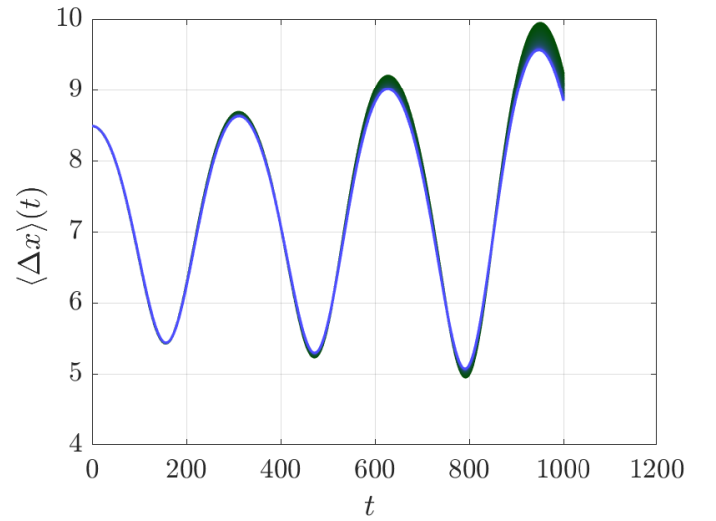
(d)

FIGURE 2 – Evolution de : (a) l'incertitude de la quantité de mouvement au temps final, (b) l'incertitude de la position au temps final, (c) la quantité de mouvement moyenne au temps final, (d) la position moyenne au temps final, pour des simulations avec des pas de temps différents

La Fig. 3 montre elle comment évoluent ces paramètres dans le temps, à savoir $\langle x \rangle(t)$, $\langle p \rangle(t)$, $\Delta x(t)$, $\Delta p(t)$. Comme une conséquence de l'aspect harmonique ici toutes ces grandeurs oscillent avec quelques différences en fonction de la discrétisation spatiale.



(a)



(b)

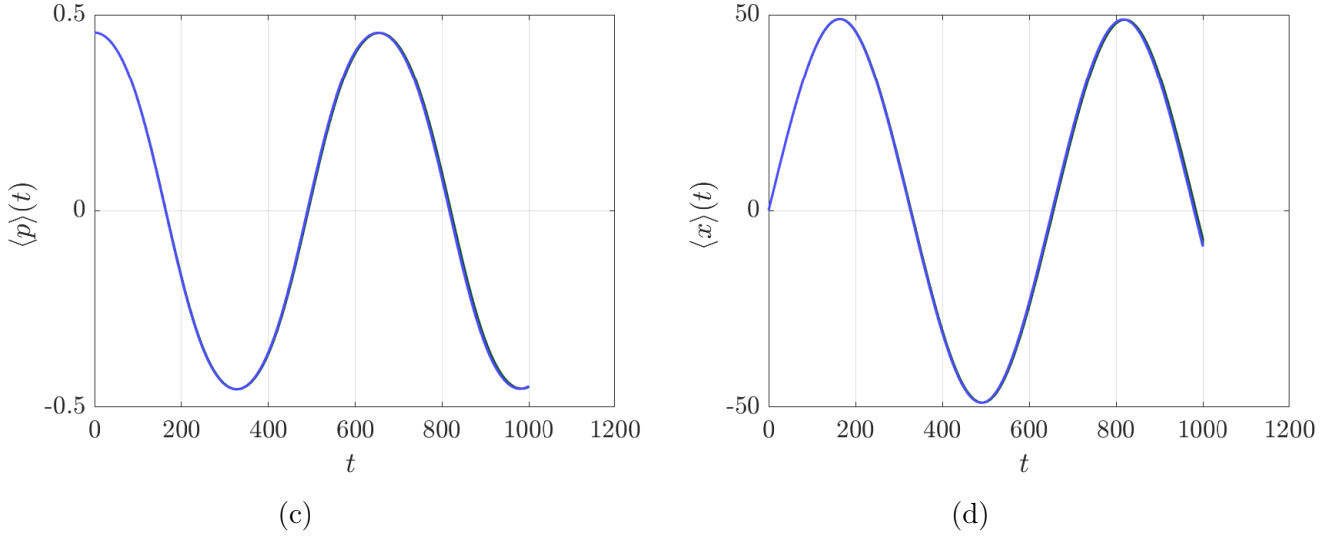
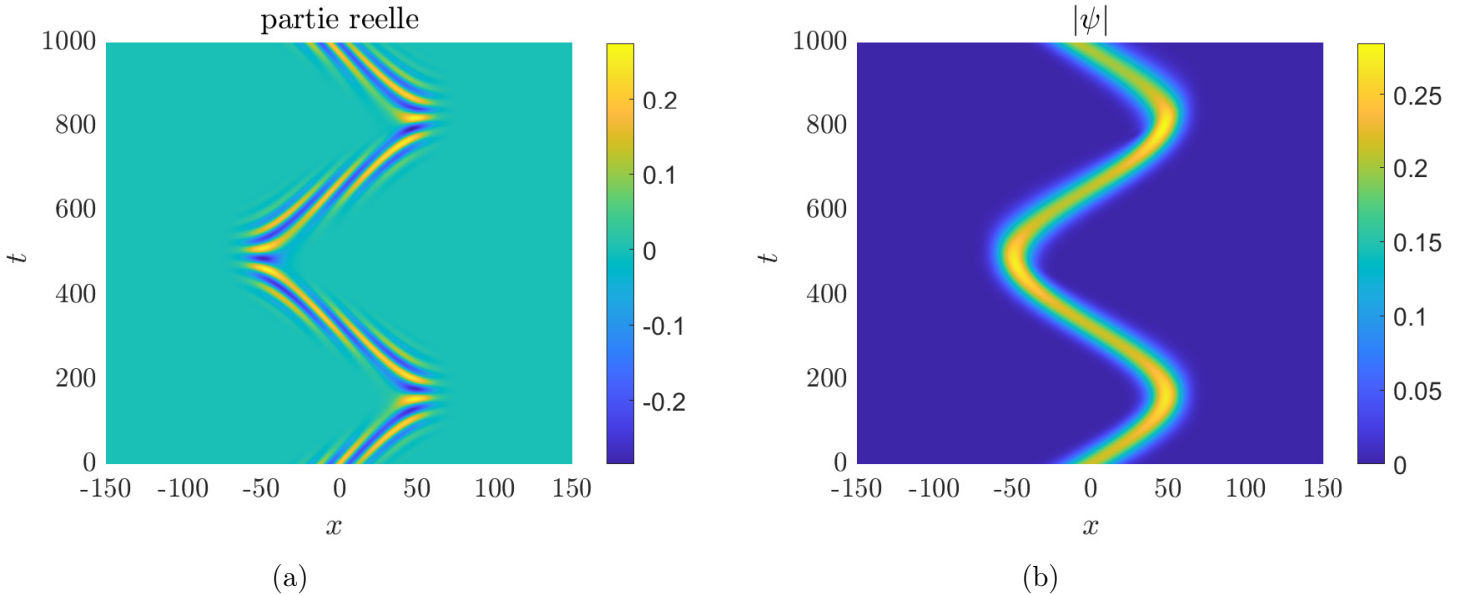


FIGURE 3 – Evolution temporelle de : (a) l'incertitude de la quantité de mouvement, (b) l'incertitude de la position, (c) la quantité de mouvement, moyenne, (d) la position moyenne, pour des simulations avec des pas de temps différents

Ensuite, les paramètres de la fonction ψ représentatrice de la particule $Re(\psi(x, t))$ et $|\psi(x, t)|$ sont étudiés en Fig. 4. On se rend compte de la trajectoire de la particule. De plus, on souhaite vérifier que la probabilité totale de trouver la particule dans le domaine $[x_L, x_R]$ est bien égale à 1. L'erreur de la probabilité totale est : $\max(P_{\text{tot}} - 1) = 1.64951059718 \cdot 10^{-16}$. L'erreur tombe donc dans les limites de discrétisation ou alors de machine. La probabilité totale est donc conservée. Les probabilités que la fonction d'onde soit avant ou après $x_0 = 0$ sont tracées. L'aspect harmonique ici est aussi observé. L'onde oscille entre la droite et la gauche (aussi visible dans la figure de $|\psi(x, t)|$). La conservation de l'énergie moyenne $\langle E \rangle$ de la particule est également étudiée. De même on voit que les sauts de valeurs dans l'énergie sont dûs aux erreurs de discrétisation spatiale et temporelle du modèle. La probabilité et l'énergie sont deux paramètres aussi représentés dans la Fig. 4.



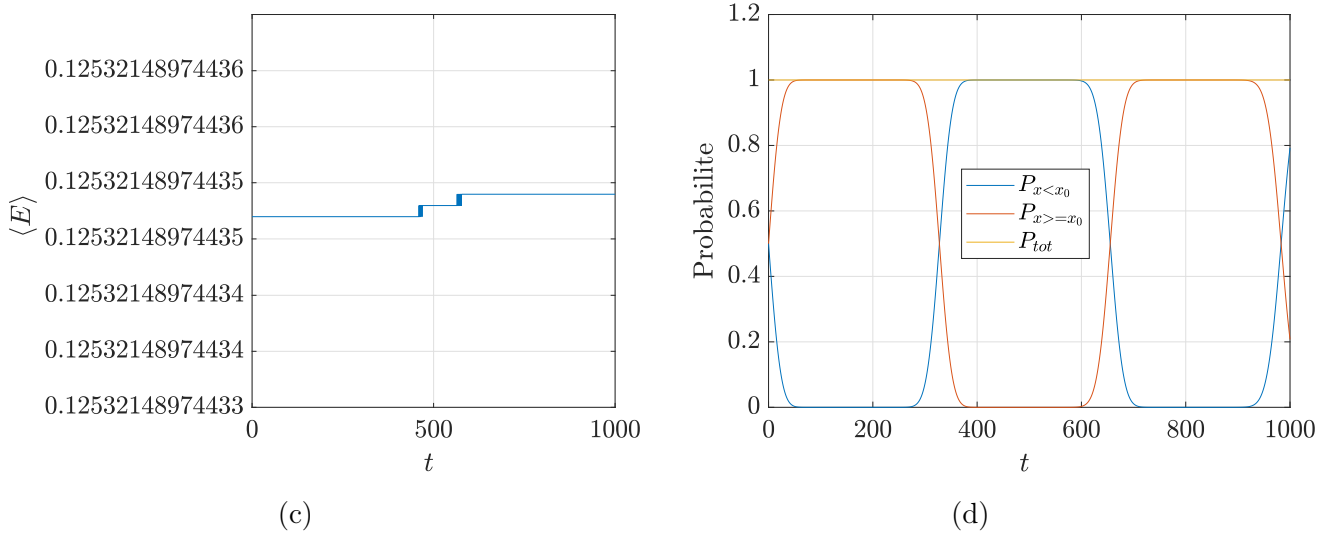


FIGURE 4 – L'onde part vers la droite : (a) évolution temporelle de la partie réelle de l'onde (b) évolution temporelle de la norme de l'onde (c) évolution temporelle de l'énergie (constante) (d) évolution temporelle de la probabilité totale et que la fonction d'onde soit avant $x_0 = 0$ ou bien après $x_0 = 0$.

La Fig. 5 permet elle de vérifier le principe d'incertitude d'Heisenberg, à savoir $\langle \Delta x \rangle(t) \langle \Delta p \rangle(t) \geq \frac{\hbar}{2}$. Dans quelques cas on trouve des moments précis où ce principe est violé c'est à dire que soudain $\langle \Delta x \rangle(t) \langle \Delta p \rangle(t) < \frac{\hbar}{2}$. Mais ces moments sont si rares et les erreurs si infimes que l'explication reste sûrement l'erreur de discrétisation du schéma semi-implicite. Physiquement ces erreurs ne veulent rien dire.

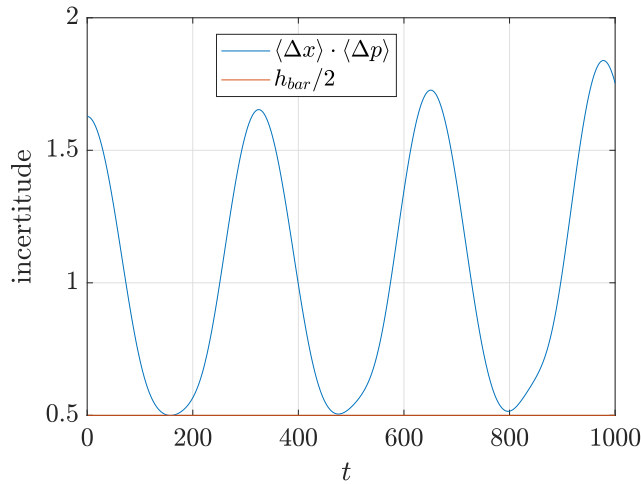


FIGURE 5 – L'onde part vers la droite : Evolution temporelle de l'incertitude $\langle \Delta x \rangle \cdot \langle \Delta p \rangle$

Finalement, on initialise la particule de sorte que le paquet d'onde parte vers le gauche. Pour ça il suffit de "lancer" la particule de l'autre côté. Ainsi en posant $n = -24$, il vient $k_0 < 0$ dans l'équation (2). La particule est lancée vers la gauche. Les mêmes propriétés physiques que dans la Fig. 4 (cas du paquet d'onde partant vers la droite) sont représentées dans ce cas là dans la Fig. 6 :

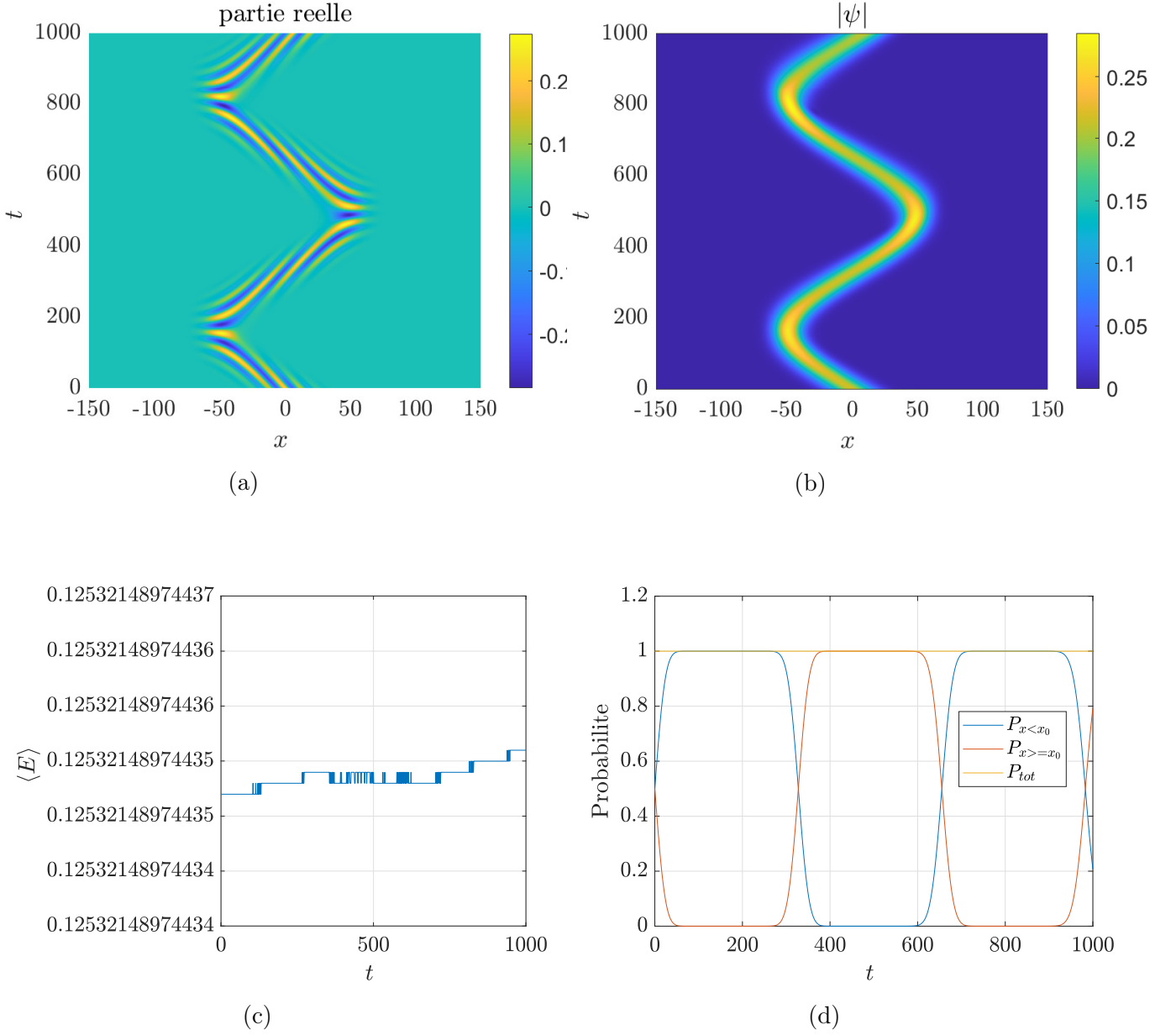


FIGURE 6 – L’onde part vers la gauche : (a) évolution temporelle de la partie réelle de l’onde (b) évolution temporelle de la norme de l’onde (c) évolution temporelle de l’énergie (constante) (d) évolution temporelle de la probabilité totale et que la fonction d’onde soit avant $x_0 = 0$ ou bien après $x_0 = 0$.

L’incertitude est aussi représentée dans la Fig.7 pour la particule qui va vers la gauche. On voit que la paticule va bien dans l’autre sens dans $|\phi|$ la probabilité totale et l’énergie mécanique restent conservées. Les probabilités d’être à gauche ou à droite de $x_0 = 0$ forment la même oscillation mais cette fois-ci inversée gauche/droite. L’inverctitude reste la même. On s’attendait à tous ces résultats à cause de la symétrie qui règne dans l’oscillateur harmonique.

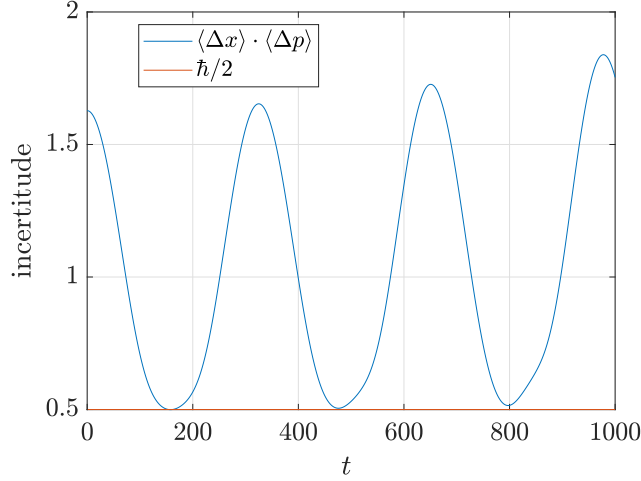


FIGURE 7 – L’onde part vers la gauche : Evolution temporelle de l’incertitude $\langle \Delta x \rangle \cdot \langle \Delta p \rangle$

4.2 Comparaison avec le cas classique

Toujours dans le cas de l’oscillateur harmonique, on s’intéresse à la solution classique de la dynamique Newtonienne pour une particule ayant une énergie totale E , et pour conditions initiales $x(0) = 0$ et une vitesse initiale vers la droite. Newton donne alors comme solution du mouvement harmonique :

$$x(t) = A \cos(\omega_1 t) + B \sin(\omega_1 t) \quad (25)$$

il s’agit ici de ω_1 et non ω_2 , car dans ce cas particulier $\Delta = 0$, le potentiel $V = \min(\frac{1}{2}m\omega_i^2 x^2)$ est minimal pour ω_i minimal. Or $\omega_1 = 0.01 < 0.02 = \omega_2$. Ensuite, la condition $x(0) = 0$ permet de poser $A = 0$. La vitesse de la particule vaut alors en dérivant $v(t) = B\omega_1 \cos(\omega_1 t)$. Comme le paquet est initialisé vers la droite, $B > 0$ et plus précisément, par l’énergie mécanique, il vient :

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}m\omega_1^2 x^2 = \frac{1}{2}m\omega_1^2 B^2 \underbrace{(\cos^2(\omega_1 t) + \sin^2(\omega_1 t))}_{=1} \quad (26)$$

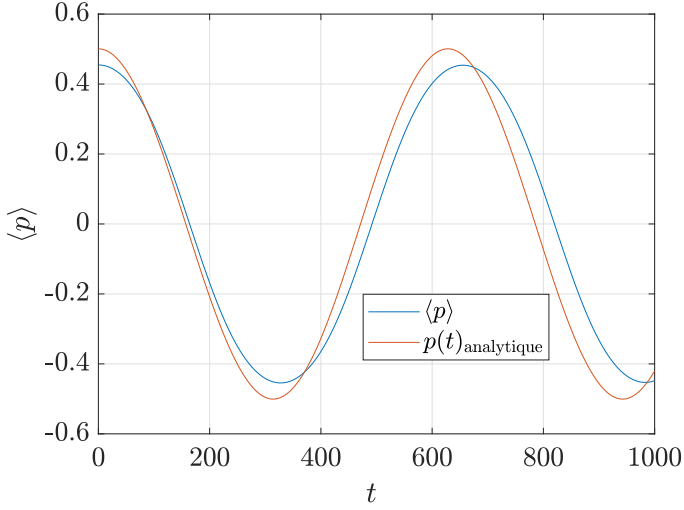
$$\Rightarrow B = \sqrt{\frac{2E}{m}} \omega_1^{-1}$$

Les équations classiques pour la position de la particule ainsi que pour sa quantité de mouvement sont alors données par :

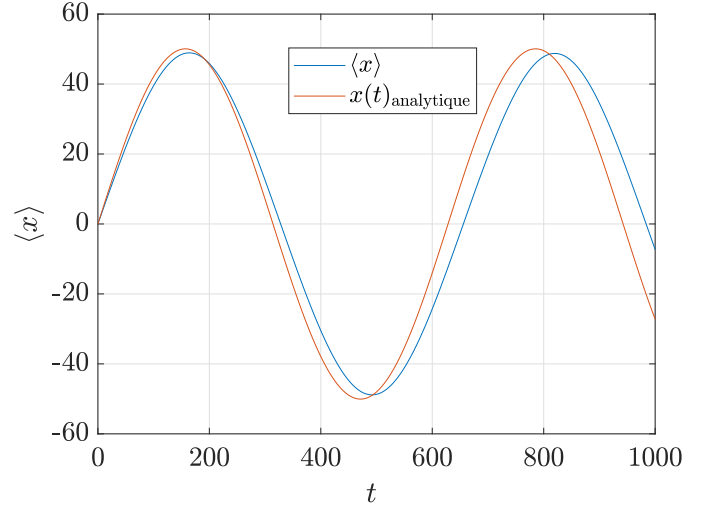
$$x(t) = \sqrt{\frac{2E}{m}} \omega_1^{-1} \sin(\omega_1 t) \quad (27)$$

$$p(t) = mv(t) = \sqrt{2mE} \cos(\omega_1 t)$$

L’objectif est maintenant de comparer ces résultats avec ceux de la particule quantique $\langle x \rangle(t)$ et $\langle p \rangle(t)$. La Fig. 8 fait donc cette comparaison en représentant les évolutions temporelles de chacun des cas :



(a)



(b)

FIGURE 8 – (a) comparaison dans le temps de la quantité de mouvement dans le cas classique avec la quantité de mouvement moyenne quantique (b) comparaison dans le temps de la position dans le cas classique avec la position moyenne quantique.

On observe que les formes globales restent équivalentes mais des différences restent. L'aspect déterministe de la physique classique comme opposition à l'aspect probabiliste de la physique quantique crée ces différences. Par exemple on voit que la fréquence de la position moyenne $\langle x \rangle$ est de moins en moins importante tout comme l'amplitude du signal. Ces effets sont dus à l'élargissement et l'aplatissement de la fonction d'onde au cours du temps. Les mêmes observations sont faites pour la quantité de mouvement moyenne $\langle p \rangle$

4.3 Effet tunnel sens avant

Dorénavant, on commence à considérer un potentiel double, comme représenté en équation 1. On prend donc $\Delta = 50$, et on considère les particules initialisées dans le creux du potentiel de gauche, à savoir $x_0 = -\Delta$. Le potentiel est visible dans la Fig.9.

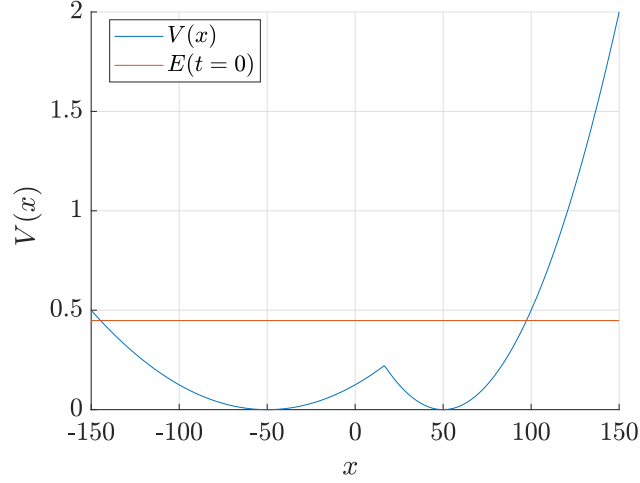


FIGURE 9 – Potentiel pour l'étude de l'effet tunnel avec l'énergie initiale pour $n = 50$

Avec x_c le point de maximum local du potentiel, qui correspond au point où les deux paraboles de la Fig. 9 se coupent. Ces dernières sont explicitées dans l'Eq. 1. Pour trouver x_c , on résout donc l'équation :

$$\frac{1}{2}m\omega_1^2(x_c + \Delta)^2 = \frac{1}{2}m\omega_2^2(x_c - \Delta)^2 \quad (28)$$

Cette équation est quadratique et se résout donc facilement. Les deux solutions possible sont alors données par :

$$x_c = -\Delta \frac{(\omega_1 \pm \omega_2)^2}{\omega_1^2 - \omega_2^2} \quad (29)$$

Seulement, on souhaite $x_c \in [-\Delta, \Delta]$. La solution qui satisfait cette condition est donc :

$$x_c = -\Delta \frac{\omega_1 - \omega_2}{\omega_1 + \omega_2} \quad (30)$$

Afin de définir le paquet d'ondes initial, on considère plusieurs nombres d'onde n . On va alors regarder ce qu'il se passe en fonction de l'énergie moyenne $\langle E \rangle$ par rapport au maximum local du potentiel entre les deux creux V_{max} . En fait, trois cas vont être étudiés : $\langle E \rangle > V_{max}$, $\langle E \rangle \approx V_{max}$, et $\langle E \rangle < V_{max}$. La Fig. 10 montre quels sont les n correspondant à chacun de ces trois cas que l'on testera. Dans chacun de ces cas, les évolutions de la fonction d'onde $|\psi(x, t)|$ seront discutées. On les retrouve d'ailleurs dans la Fig. 11. De plus, les probabilités $P_{x < x_c}(t)$ et $P_{x > x_c}(t)$ sont également représentées dans la Fig. 12.

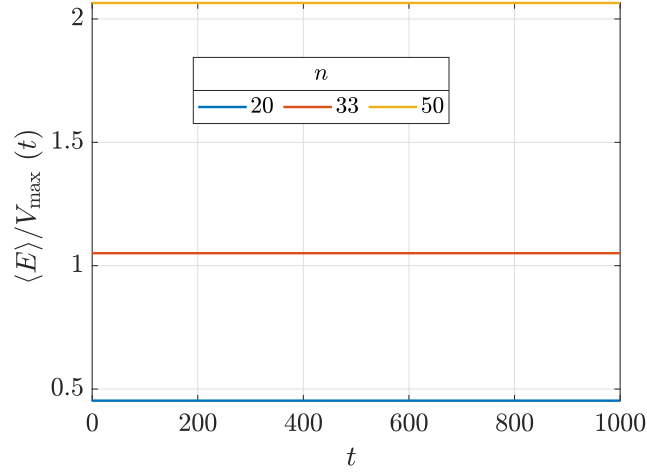
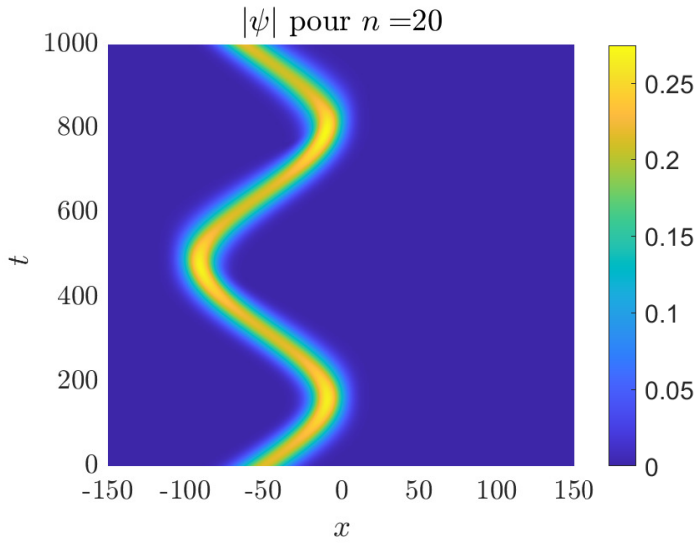
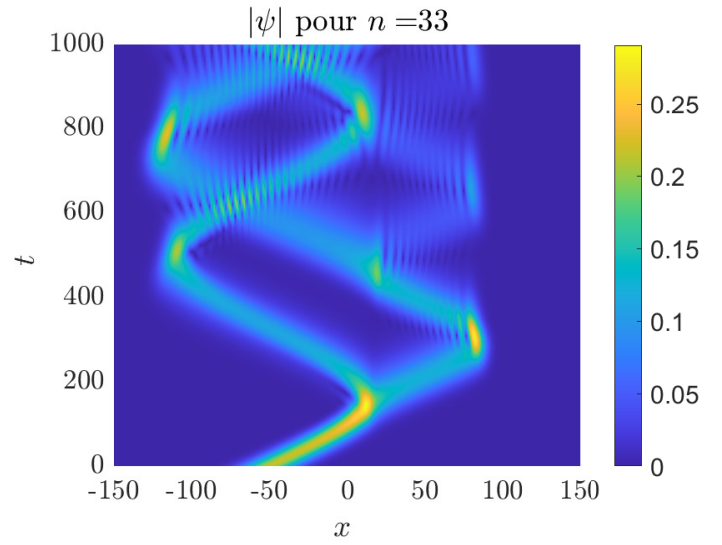


FIGURE 10 – Rapport de l'énergie de la particule (considérée comme constante) avec l'énergie de potentiel $V_{\max}$ en fonction du temps pour différents n , donc différents niveaux d'énergie initiaux.

On a vu que l'énergie est constante à l'erreur de la discrétisation près. L'énergie est donc considérée comme constante. On se rend alors compte que $\langle E \rangle < V_{\max}$ pour $n = 20$, $\langle E \rangle \approx V_{\max}$ pour $n = 33$ et $\langle E \rangle > V_{\max}$ pour $n = 50$.



(a)



(b)

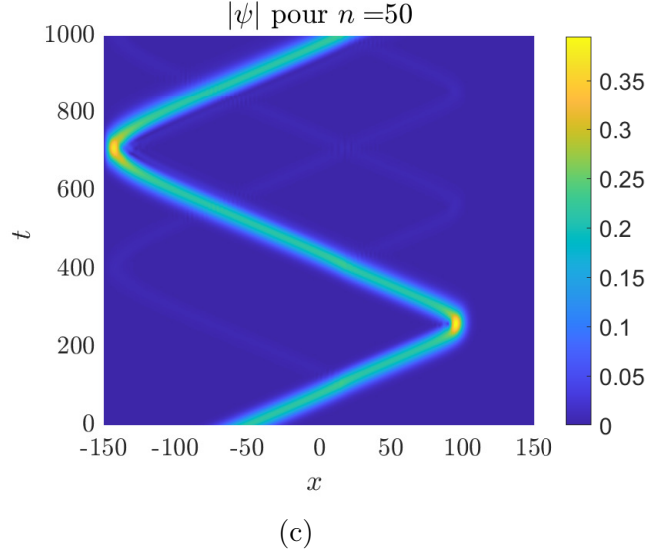
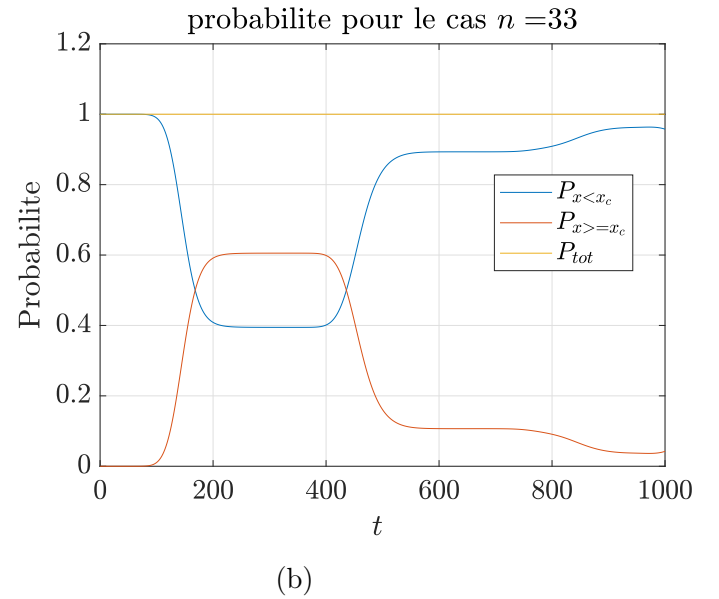
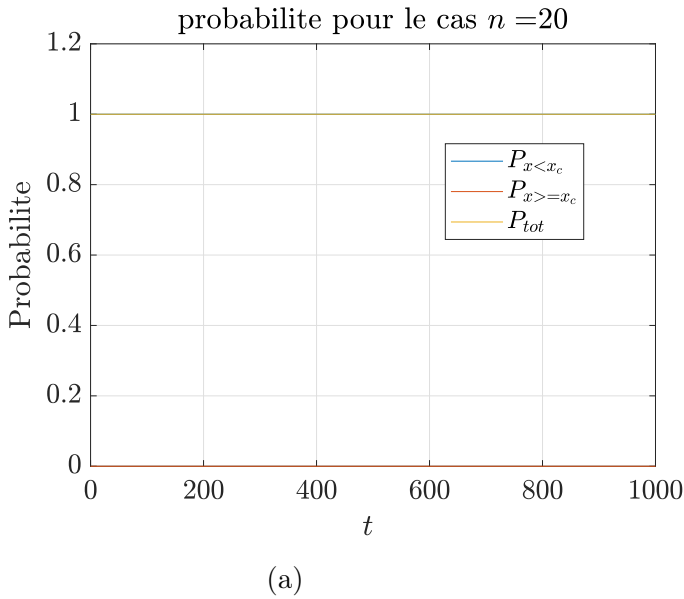


FIGURE 11 – Evolution temporelle de la valeur absolue de l'onde pour différents niveaux d'énergie : (a) énergie pour $n = 20$, donc $\langle E \rangle < V_{max}$ (b) énergie pour $n = 33$, donc $\langle E \rangle \approx V_{max}$ (c) énergie pour $n = 50$, donc $\langle E \rangle > V_{max}$

On se rend bien compte que, comme dans le cas classique, pour des énergie très grandes la particule traverse la barrière de potentiel sans problèmes. De même pour des énergies basses la particule ne traverse pas du tout la barrière de potentiel. Mais contrairement au cas classique, lorsque $\langle E \rangle \approx V_{max}$ la fonction d'onde se scinde en deux à l'arrivée du mur de potentiel. Les figures de probabilité présentent les mêmes résultats. Pour le cas $n = 33$, la probabilité de trouver la particule à gauche ou à droite du mur de potentiel n'est pas binaire. Ces probabilités restent autour de 0.5 pendant une période de temps non négligeable.



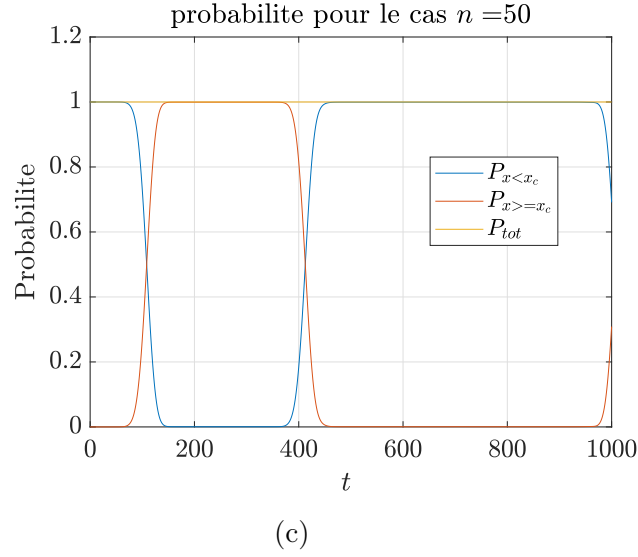


FIGURE 12 – Evolution temporelle de la probabilité totale et que la fonction d'onde soit avant x_c ou bien après x_c pour différents niveaux d'énergie : (a) énergie pour $n = 20$, donc $\langle E \rangle < V_{max}$ (b) énergie pour $n = 33$, donc $\langle E \rangle \approx V_{max}$ (c) énergie pour $n = 50$, donc $\langle E \rangle > V_{max}$

Finalement, on s'intéresse à la probabilité de transmission de la particule, P_{trans} , là aussi pour différentes valeurs de n , et donc du rapport $\langle E \rangle / V_{max}$. Cela correspond au temps $t_{trans} = 300$ tel que le paquet d'onde initial se soit scindé en deux paquets distincts. Les résultats se trouvent donc en Fig. 13.

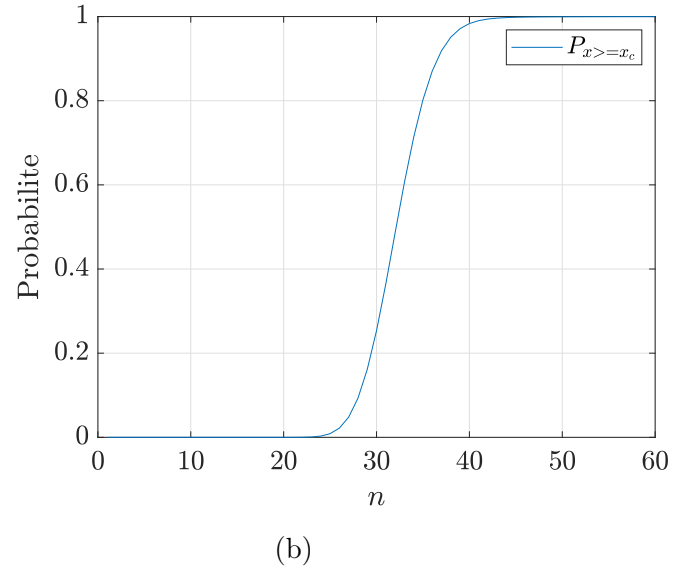
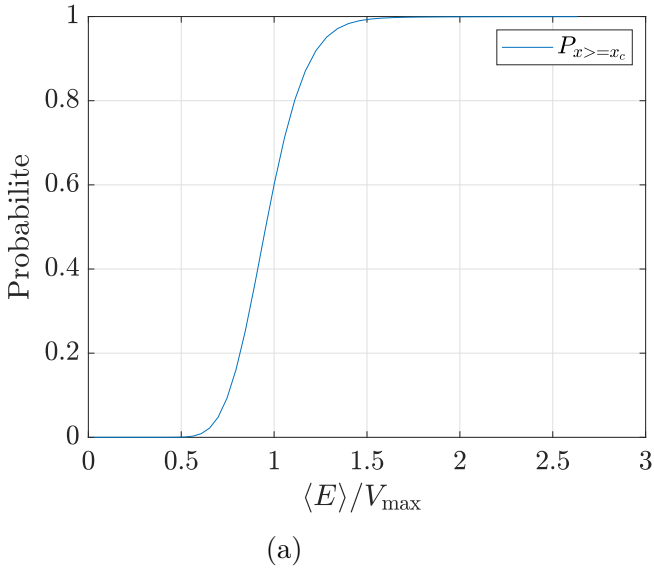


FIGURE 13 – Probabilité que la particule ait passé la barrière de potentiel en x_c comme fonction de l'énergie de la particule : (a) énergie normée sur l'axe horizontal c'est à dire divisée par V_{max} , le maximum de la barrière de potentiel. (b) énergie représentée sur l'axe horizontal par le n choisit.

On se rend compte tout d'abord que plus l'énergie de la particule est importante plus la proba-

bilité que la particule passe est improtante. Ensuite ce rapport passage/énergie n'est pas une cassure c'est à dire qu'il existe une probabilité que la particule passe la barrière de potentiel même si son énergie est inférieure à l'énergie de la barrière de potentiel. Notemment, lorsque la probabilité de transmission est à 0.5, l'énergie de la particule est inférieure au maximum de la barrière de potentiel. En fait quand $\langle E \rangle \approx V_{max}$ la probabilité de transmission $P_{trans} = 0.6$ donc supérieure à une chance sur 2 qu'on aurait en physique classique. C'est l'effet tunnel.

4.4 Effet tunnel sens arrière

On reste dans le même potentiel que précédemment, mais en initialisant cette fois-ci le paquet d'onde dans la partie droite, soit $x_0 = \Delta$. De manière équivalente au point précédent, les Fig. 14, 15, et 16 permettent d'illustrer l'effet tunnel dans ce cas là et pour différents n .

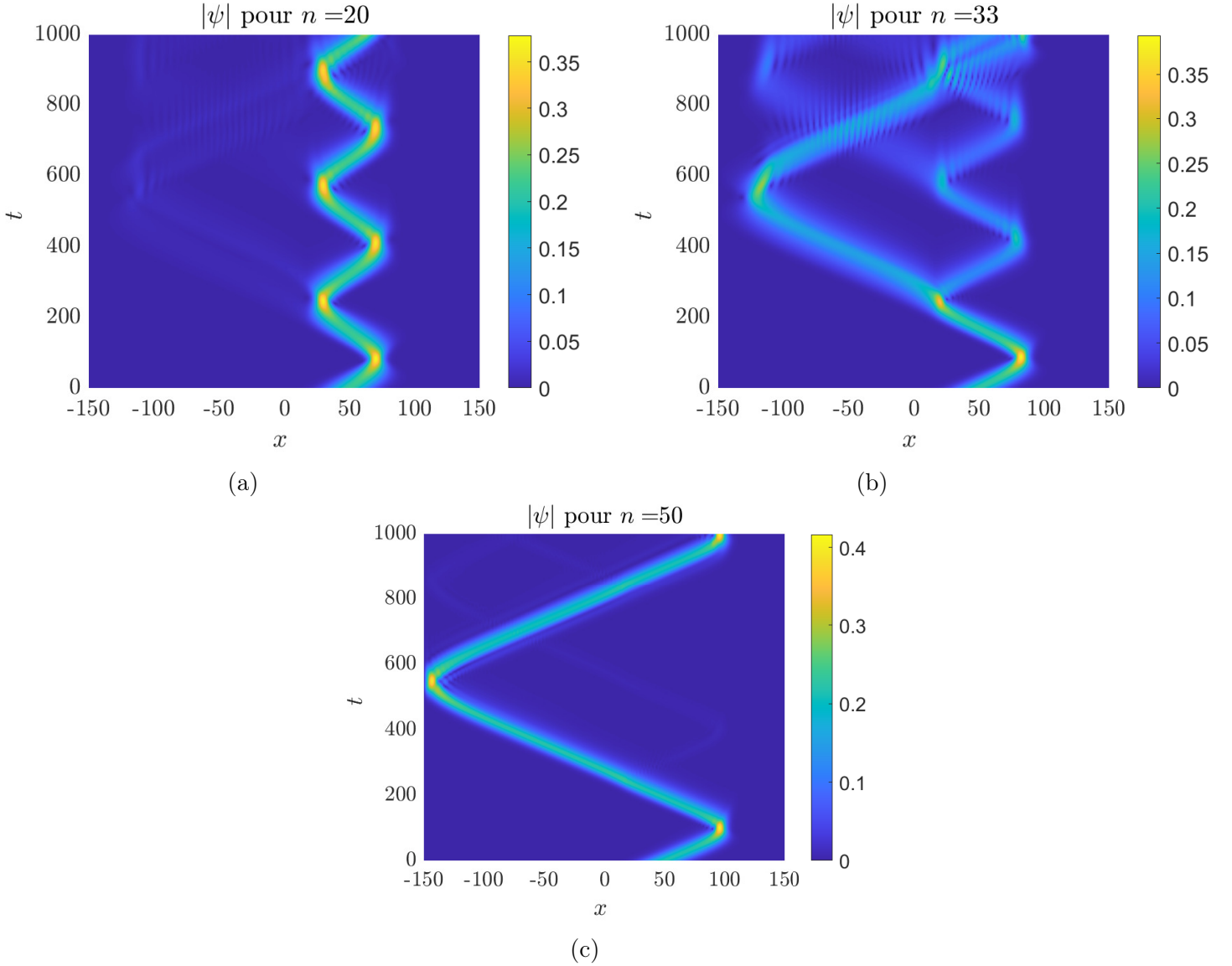
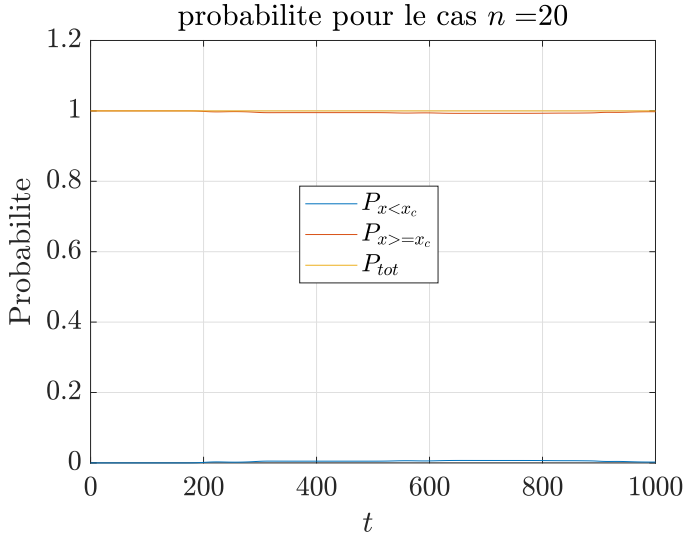
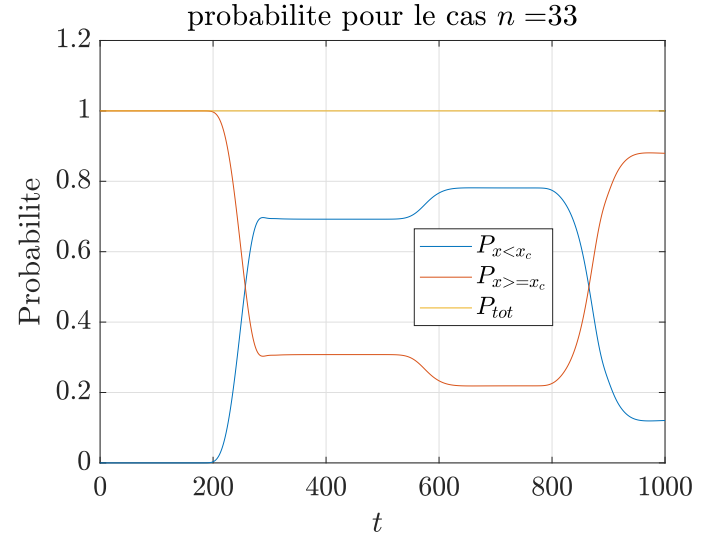


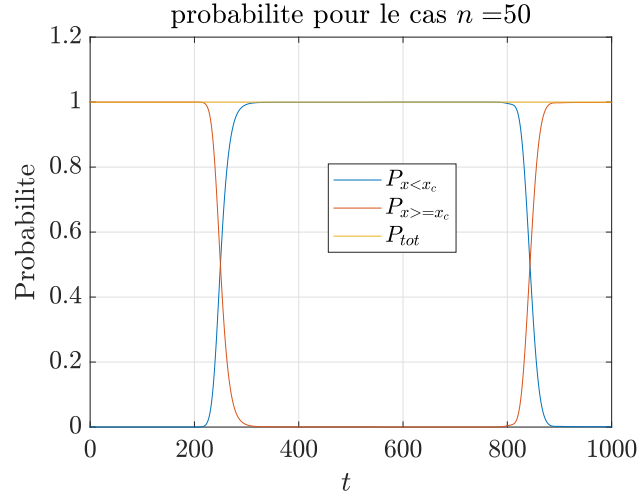
FIGURE 14 – Evolution temporelle de la valeur absolue de l'onde pour différents niveaux d'énergie : (a) énergie pour $n = 20$, donc $\langle E \rangle < V_{max}$ (b) énergie pour $n = 33$, donc $\langle E \rangle \approx V_{max}$ (c) énergie pour $n = 50$, donc $\langle E \rangle > V_{max}$



(a)

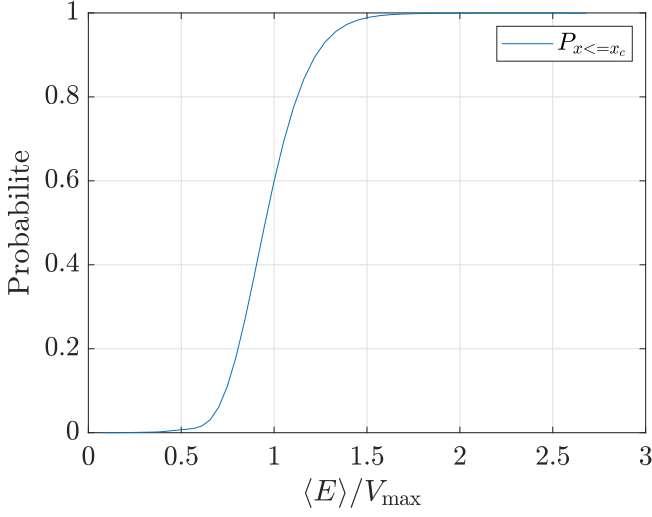


(b)

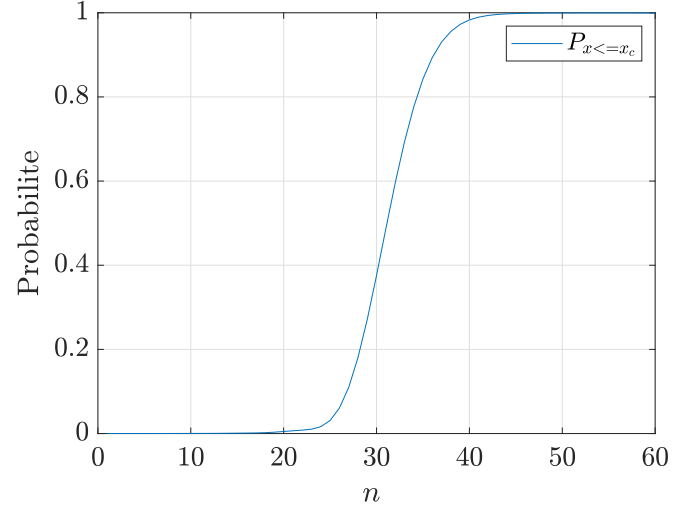


(c)

FIGURE 15 – Evolution temporelle de la probabilité totale et que la fonction d'onde soit avant x_c ou bien après x_c pour différents niveaux d'énergie : (a) énergie pour $n = 20$, donc $\langle E \rangle < V_{max}$ (b) énergie pour $n = 33$, donc $\langle E \rangle \approx V_{max}$ (c) énergie pour $n = 50$, donc $\langle E \rangle > V_{max}$



(a)



(b)

FIGURE 16 – Probabilité que la particule ait passé la barrière de potentiel en x_c comme fonction de l'énergie de la particule : (a) énergie normée sur l'axe horizontal c'est à dire divisée par $V_{\max}$, le maximum de la barrière de potentiel. (b) énergie représentée sur l'axe horizontal par le n choisit.

Les résultats présentés ici sont équivalents à plus hauts en tous points. Les mêmes commentaires pourraient être faits.

4.5 Detection

Ici on considère le cas $\Delta = 50$ et $n = 30$. Pour amener du concret à ses probabilités de transmission un capteur de particule sera placé dans le puit de potentiel droit. Lorsque la particule est détectée alors elle doit être à droite et non à gauche. Pour visualiser cet effet, lorsque la particule est détectée à t_{detect} la fonction d'onde globale ψ est multipliée par un facteur $f(x)$. Enfin afin de respecter la loi de probabilité totale, la fonction d'onde est renormalisée. Définissons $f(x)$:

$$f(x_i) = \begin{cases} 0 & x_i < 0 \\ \sin^2\left(\frac{\pi x_i}{2x_{da}}\right) & x_i \in [0, x_{da}) \\ 1 & x_i \in [x_{da}, x_{db}) \\ \cos^2\left(\frac{\pi(x_i - x_{db})}{2(x_R - x_{db})}\right) & x_i \in [x_{db}, x_R) \end{cases} \quad (31)$$

Avec x_{da} et x_{db} les deux solutions tel que $\psi(x_{db,da}) = \psi/\sqrt{2}$.

La Fig.17 présente la position moyenne $\langle x \rangle(t)$, la quantité de mouvement moyenne $\langle p \rangle(t)$, et les incertitudes $\langle \Delta x \rangle(t)$ et $\langle \Delta p \rangle(t)$. La détection de la particule est visible quand les courbes des particules détectées et non détectées se distinguent l'une de l'autre. C'est ainsi que l'on observe de violents décalages dans les valeurs. Même l'énergie n'est plus conservée dans la Fig.18. On

ajoute de l'énergie lors de la réduction de l'onde par $f(x)$. Le shift de probabilité dans la même figure était attendu et d'ailleurs la probabilité totale est toujours conservée. Quand la particule est détectée, on sait où est la particule donc la probabilité est en un seul pas de temps de 1 à droite.

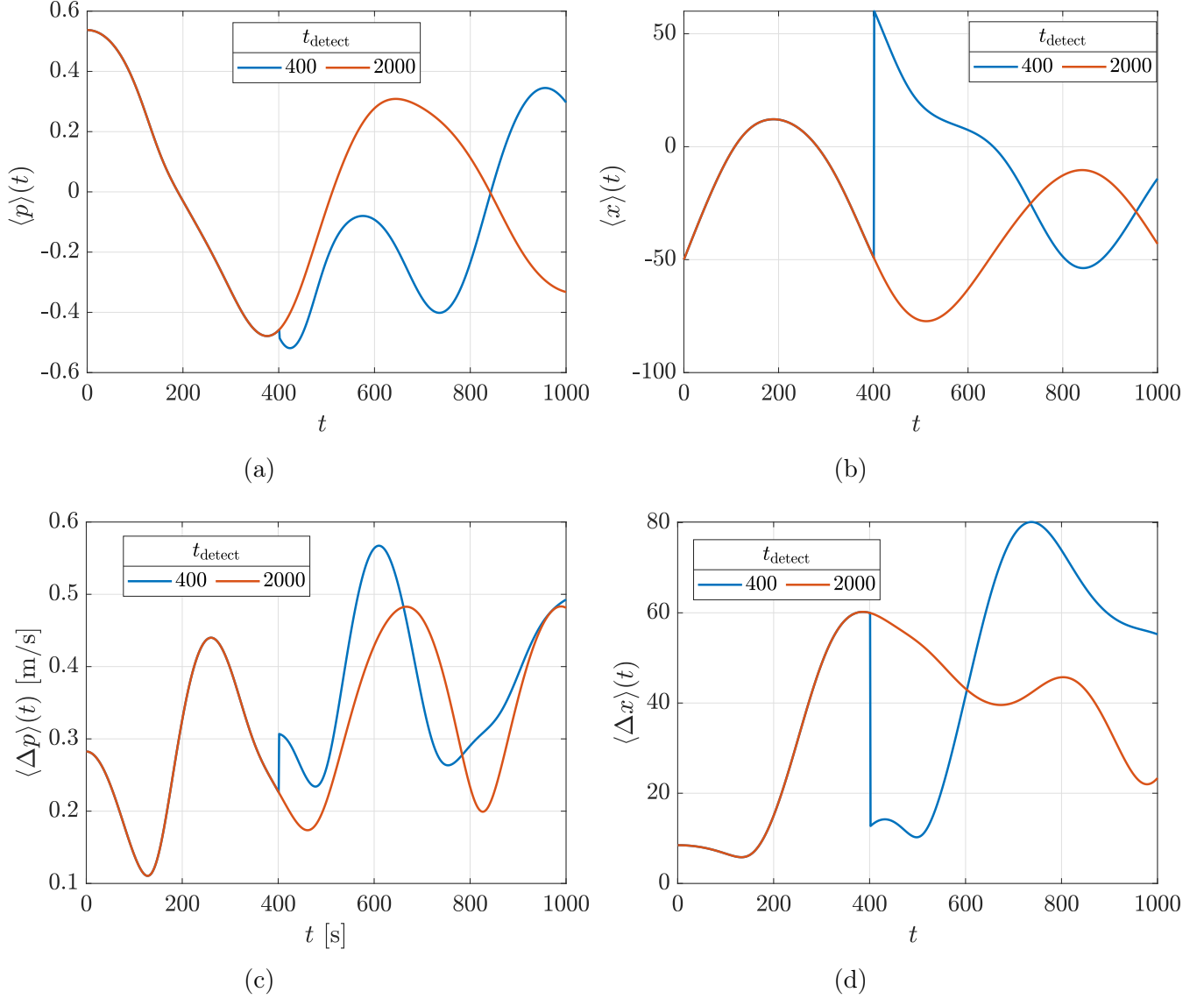
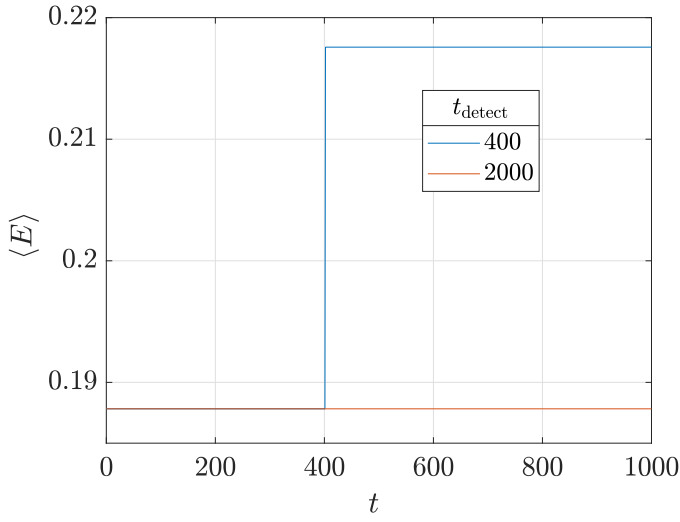
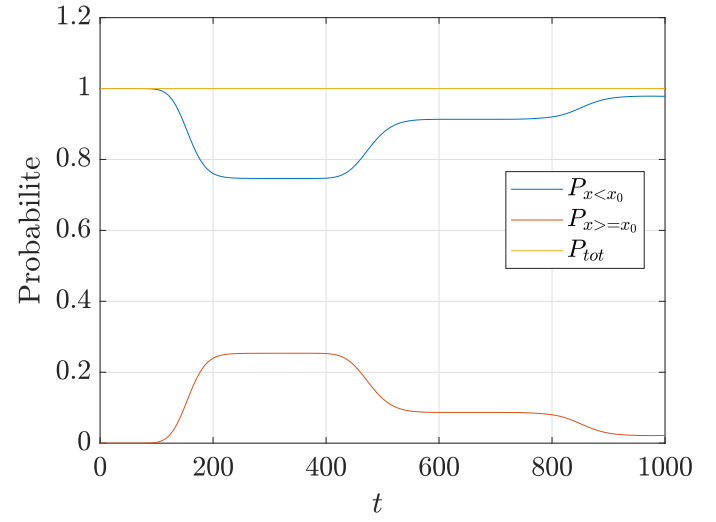


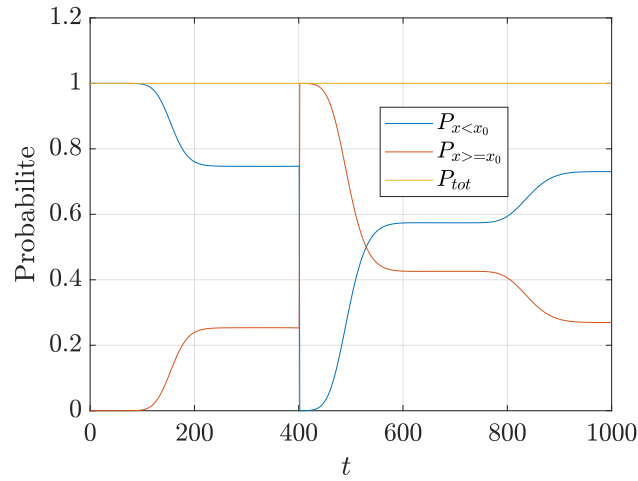
FIGURE 17 – Evolution temporelle de : (a) l'incertitude de la quantité de mouvement, (b) l'incertitude de la position, (c) la quantité de mouvement, moyenne, (d) la position moyenne, pour une particule détectée ($t_{\text{detect}} = 400$) et une particule non détectée ($t_{\text{detect}} = 2000$).



(a)



(b)



(c)

FIGURE 18 – (a) Pour une particule détectée et une paticule non détectée : Evolution temporelle de l'énergie, & évolution temporelle de la probabilité (comme précédemment) pour (b) une particule détectée et (c) une particule non détectée

4.6 Autre potentiels

Pour explorer les possibilités, nous pouvons créer de nouveaux potentiels. Pour commencer dans la figure 19 nous allons mixer le potentiel harmonique et le mur de potentiel pour observer l'effet de l'oscillateur et l'effet tunnel en même temps.

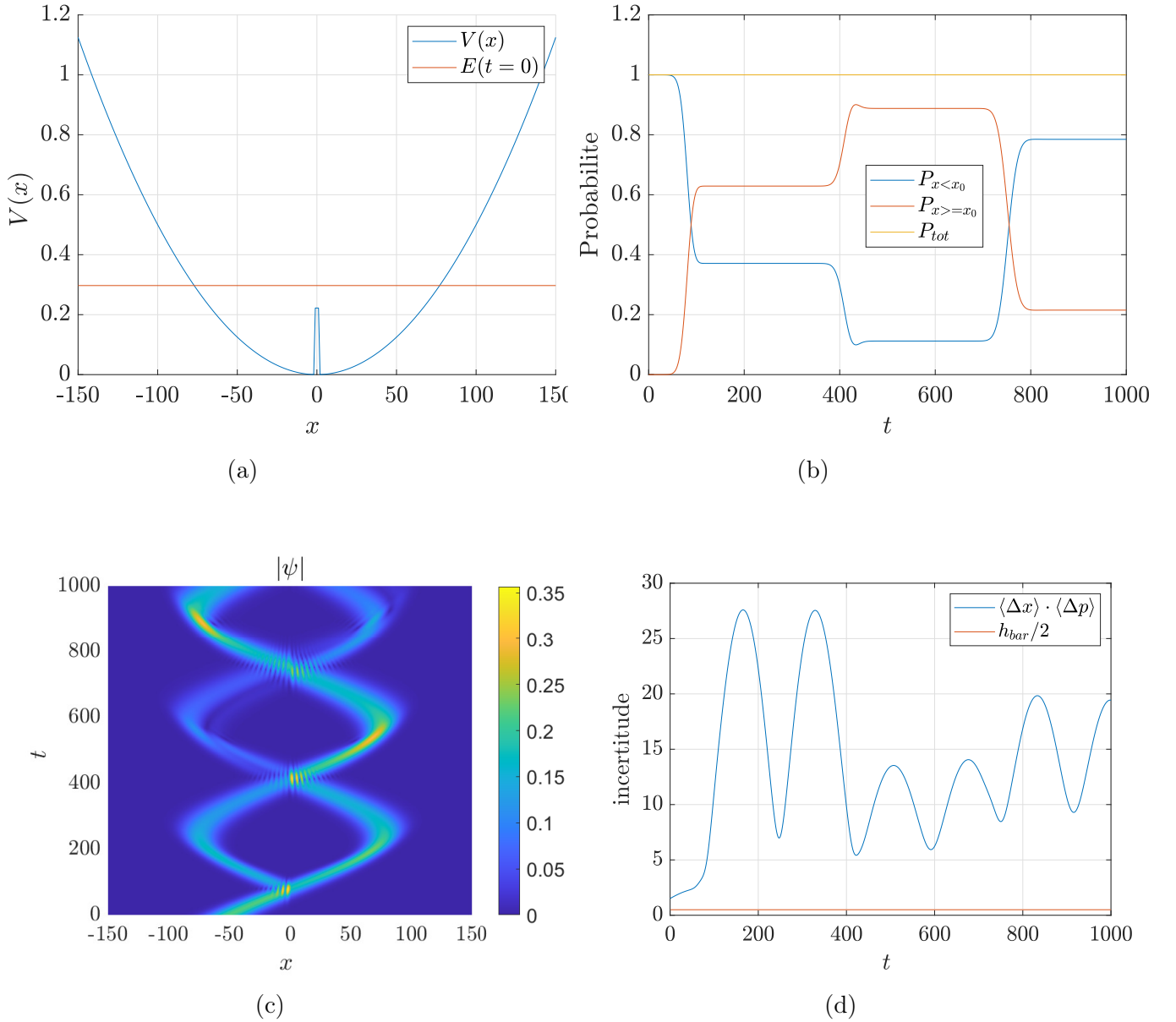


FIGURE 19 – (a) Potentiel dans lequel évolue la particule et énergie de celle-là au temps $t = 0$ (b) Probabilités (comme vu précédemment) de cette particule au cours du temps (c) évolution temporelle de la valeur absolue de la fonction d'onde (d) incertitude au cours du temps comparée à $\hbar/2$

Par la suite nous pouvons créer juste un mur de potentiel et détecter alors la particule à droite. La figure 20 donne les résultats, les différences de probabilité et d'élargissement sont beaucoup plus importants ici.

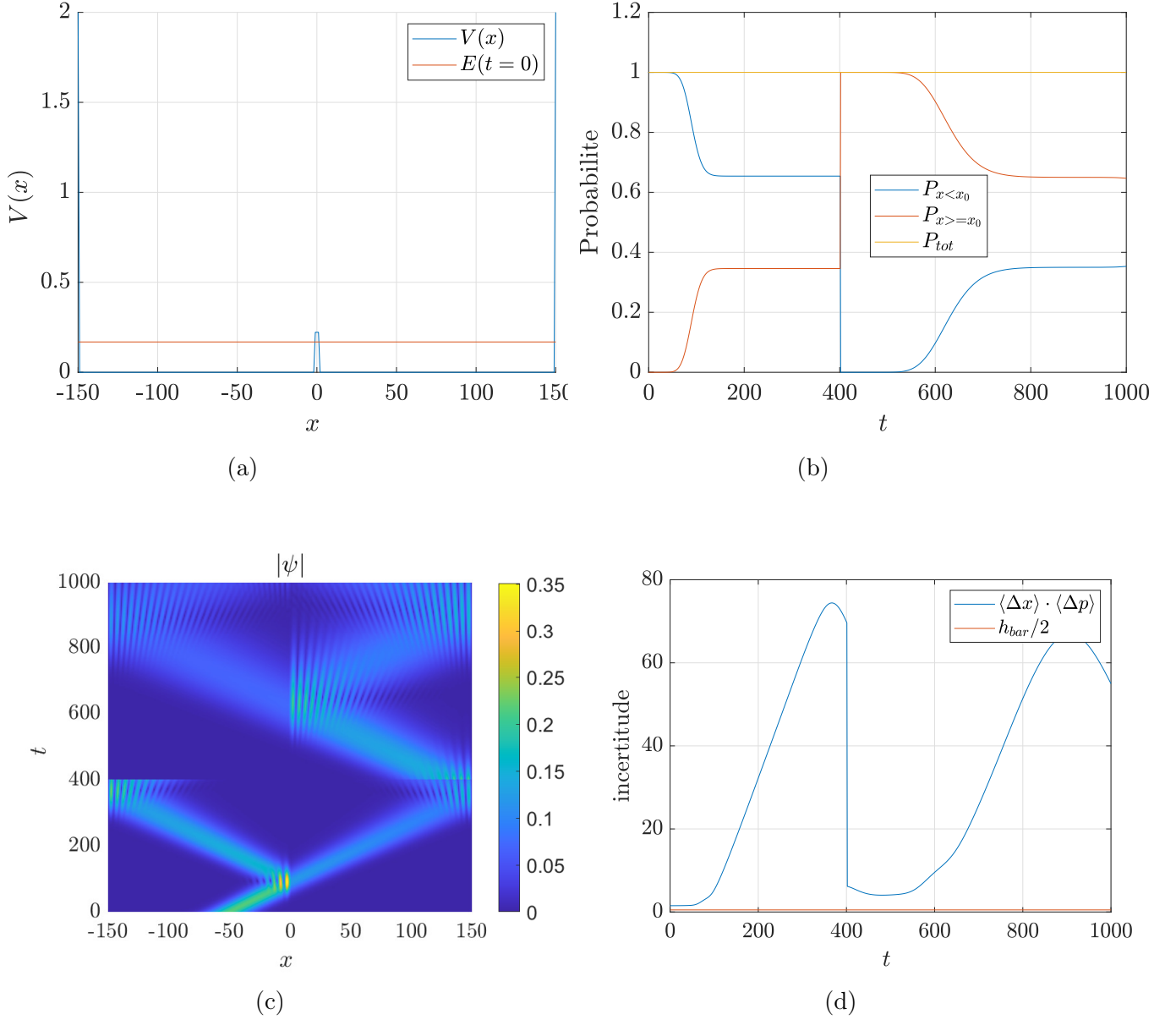


FIGURE 20 – (a) Potentiel dans lequel évolue la particule et énergie de celle-là au temps $t = 0$ (b) Probabilités (comme vu précédemment) de cette particule au cours du temps (c) évolution temporelle de la valeur absolue de la fonction d’onde (d) incertitude au cours du temps comparée à $\hbar/2$

Quoi qu’il se passe on observe bien que le principe de Heisenberg est juste et reste tout le temps vrai.

4.7 Etat quasi-classique

Il est possible de trouver un σ initial tel que dans le cas de l’oscillateur harmonique ($\Delta = 0$), la distribution de la gaussienne qu’est l’équation d’onde reste constante.

Pour $n = 0$, nous prenons $\sigma_{norm} = 0.032748655876143$ et ainsi nous retrouvons un $\langle \Delta x \rangle \approx 7.05$

comme vu dans la figure 21. C'est l'état quasi-classique. $\langle \Delta p \rangle$ reste aussi relativement constant. On se rend compte que plus la discrétisation est précise plus le résultat tend vers une constante. C'est donc que nous tendons bien vers un état quasi-classique.

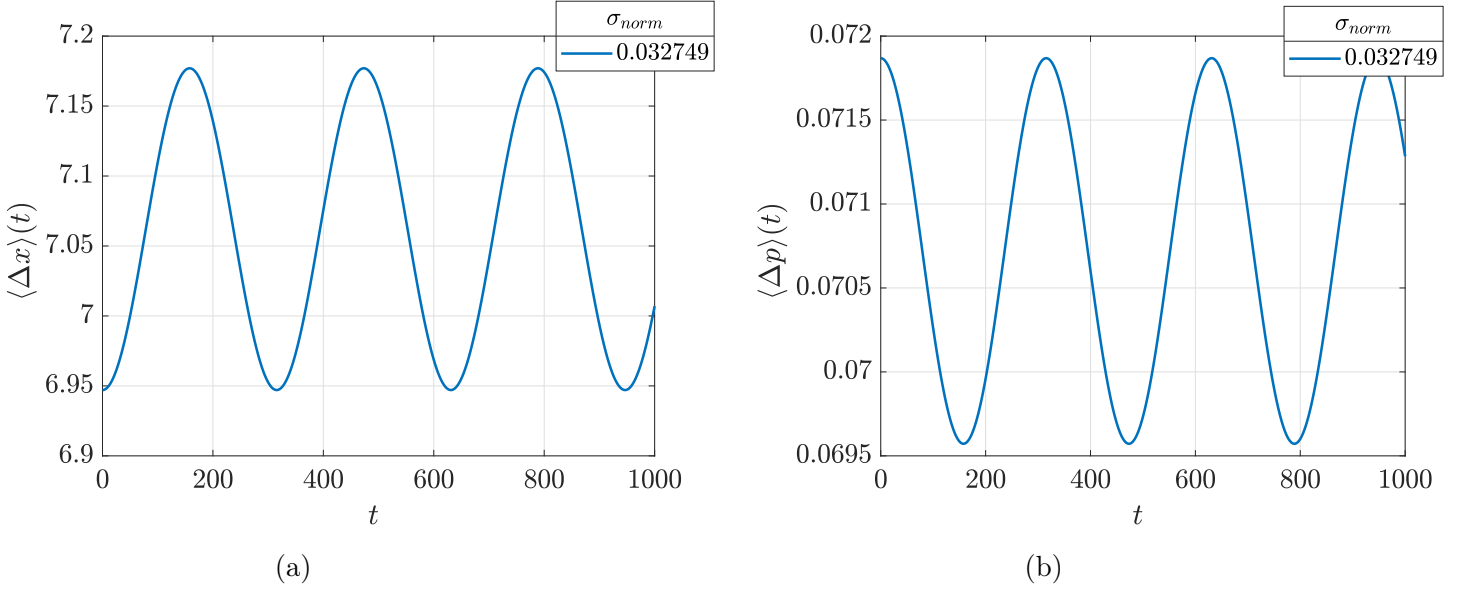


FIGURE 21 – Incertitude sur (a) la position (b) la quantité de mouvement, en fonction du temps pour un cas quasi-classique.

5 Conclusion

La présente recherche numérique sur la propagation d'une particule, régie par l'équation de Schrödinger à une dimension spatiale, a permis d'étudier l'effet tunnel à travers une barrière de potentiel, en fonction de l'énergie de la particule. Les simulations numériques ont fourni des résultats pertinents, et ont permis de visualiser les caractéristiques de l'effet tunnel.

De plus, en étudiant la particule quantique dans le potentiel harmonique il est apparu que la fonction d'onde s'élargit et donc que, par la loi de probabilité totale, le maximum de la norme de la fonction d'onde se réduit. La particule classique en est donc différente.

Les observations réalisées mettent également en évidence l'importance de l'énergie de la particule dans le phénomène d'effet tunnel. Les simulations ont montré que plus l'énergie de la particule était proche de la hauteur de la barrière de potentiel, plus la probabilité de transmission était élevée. Ce résultat est cohérent avec les principes de la mécanique quantique et démontre la nature probabiliste de la propagation de la particule.

L'effet tunnel a lui des implications significatives dans de nombreux domaines scientifiques et technologiques. Par exemple, il est largement exploité en électronique pour le fonctionnement des dispositifs à barrière de potentiel, tels que les diodes tunnel [7] et les transistors à effet de champ. Comprendre les mécanismes de l'effet tunnel permet de concevoir des composants électroniques plus performants et de développer de nouvelles technologies.

En somme, cette étude numérique a approfondi notre compréhension de la propagation d'une particule en utilisant l'équation de Schrödinger à une dimension spatiale. L'analyse de l'effet tunnel à travers une barrière de potentiel en fonction de l'énergie de la particule a permis de mettre en évidence les caractéristiques essentielles de ce phénomène quantique.

6 Bibliographie

Références

- [1] "*Quantum Mechanics Third editions*", DAVID J. GRIFFITHS et DARRELL F. SCHROETER *Reed College, Oregon*, https://moodle.epfl.ch/pluginfile.php/3061641/mod_resource/content/2/Griffiths%20%20Schroeter%20-%20Introduction%20to%20Quantum%20Mechanics%203E.pdf
- [2] "*Cours de Physique du Solide 2022-2023*", Christophe Adessi *Polytech Lyon*, https://ilm-perso.univ-lyon1.fr/~cadessi/Doc/CM_phys-solide.pdf
- [3] "*Physique quantique : qu'est-ce que l'effet tunnel ?*", Futura Sciences, <https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/physique-physique-quantique-quest-ce-effet-tunnel-90647/>
- [4] Méthode des différences finies, Wikipedia, visité le 07/05/2023, https://fr.wikipedia.org/wiki/Diff%C3%A9rence_finie#:~:text=En%20math%C3%A9matiques%2C%20et%20plus%20pr%C3%A9cis%C3%A9ment,de%20d%C3%A9finir%20de%20m%C3%Aame%20des
- [5] Laurent Villard, *PHYSIQUE NUMERIQUE I-II*, https://moodle.epfl.ch/pluginfile.php/77901/mod_resource/content/12/physnumbook_22_3.pdf
- [6] EPFL, *Exercice 8 2023* https://moodle.epfl.ch/pluginfile.php/77671/mod_resource/content/31/Exercice8_2023.pdf
- [7] Wikipedia "*Diodes à effet Tunnel*" https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_%C3%A0_effet_tunnel